



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
EDITAL Nº 007/2007

CONCURSO PÚBLICO

PROVAS OBJETIVAS – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Instruções:

- 1.** Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas
- 2.** Confira seus dados no cartão de respostas: nome, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu
- 3.** Assine seu cartão de respostas
- 4.** O candidato só poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de decorrida 1 (uma) hora do início das mesmas.
- 5.** O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término das mesmas.
- 6.** O cartão de resposta não será substituído. As marcações duplas ou rasuradas serão anuladas
- 7.** Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
- 8.** A duração da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento do cartão de respostas
- 9.** Ao terminar a prova o candidato deverá entregar o cartão de respostas, preenchido e assinado, ao fiscal de sala.
- 10.** Os três últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões de resposta preenchidos, e o material de prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.

QUESTÕES OBJETIVAS – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Leia o texto abaixo para responder as questões 01 e 02

Texto Decadência e esplendor da espécie Mário Quintana

Não sei o que terá acontecido com a espécie humana.

Esta ausência de pêlos... Para os outros mamíferos a nossa nudez pode parecer repugnante como, para nós, a nudez dos vermes.

E, depois, a nossa verticalidade é antinatural. Estas mãos pendendo, inúteis, são ridículas como as dos cangurus sentados.

Se fôssemos veludos e quadrúpedes, ganharíamos muito em beleza e, sem a atual tendência à adiposidade, poderíamos ser quase tão belos como os cavalos.

Felizmente, inventou-se a tempo o vestuário, que, pela variedade e beleza (a par de sua utilidade em vista do fatal desabrigo em que ficamos), redime um pouco esta degenerescência.

E acontece que inventamos também o mobiliário, os utensílios: no caso vigente, esta cadeira em que escrevo sentado a esta mesa, à luz artificial desta lâmpada.

E ainda este ato de escrever, isto é, de expressar-se por meio de sinais gráficos, é mais uma prova de nossa artificialidade.

Mas quem foi que disse que eu estou amesquinando a espécie? Quero apenas significar que, em face das duas miseráveis contingências, o homem criou, além do mundo natural, um mundo artificial, um mundo todo seu, uma segunda natureza, enfim.

O homem, esse mascarado...

1. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, segundo as idéias (sentido) expressas no texto:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (a) adiposidade | () depreciando, humilhando |
| (b) degenerescência | () gordura, obesidade |
| (c) redime | () condições, circunstância |
| (d) vigente | () em rigor ou em execução |
| (e) amesquinando | () resgata, atenua, compensa |
| (f) contingências | () decadência, alteração |

A ordem correta é:

- a) e, a, f, b, c, d
b) e, a, f, d, c, b
c) a, e, f, b, c, d
d) a, e, f, d, c, b

2. “Não sei o que terá acontecido com a espécie humana”. Em que aspecto recai o questionamento do autor ao fazer esta afirmação?

- a) a expressão refere-se ao fato de o homem ter inventado um mundo todo seu, artificial
b) a afirmação refere-se ao fato de o homem possuir mãos pendendo, inúteis, ridículas, como as dos cangurus sentados
c) a afirmação refere-se ao fato de o homem ter uma atual tendência à adiposidade

d) a expressão refere-se ao fato de o homem ter perdido os pêlos e deixado de ser quadrúpede

3. “Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa mas também proibido de jogar futebol...” Na frase acima, as palavras “não só...mas também” exprimem idéia de:

- a) oposição
b) causa
c) adição
d) conclusão

4. Observe:

- 1- Os policiais estavam **alerta**.
2- Seu trabalho recomeça **meio-dia e meia**.
3- Um e outro **automóvel modernos** lograram êxito de vendas.
4- Nem um nem outro **alunos estudiosos** ficaram apreensivos.

Com relação à concordância nominal, estão corretas as orações:

- a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 1,2
d) 1,2,3,4

5. Observe:

- 1- Respondi-lhe que um ou outro lhe ficavam bem.
2- Fui eu quem prometeu.
3- Fui eu quem prometi.

Com relação à concordância verbal, estão corretas as orações:

- a) 1,2,3
b) 1,2
c) 2,3
d) 1,3

6. Observe:

- 1- Assisti ao espetáculo de MPB.
2- Assisti o espetáculo de MPB.
3- O funcionário aspira a uma vaga na prefeitura.
4- O funcionário aspira uma vaga na prefeitura.
Com relação à regência verbal, estão corretas as orações:

- a) 1,3
b) 2,4
c) 1,4
d) 2,3

7. Observe:

- 1- Apresento as provas do concurso de que fui por vós designada a elaborar.
2- Apresento as provas do concurso a que fui por vós designada a fiscalizá-lo.
3- Apresento as provas do concurso de cuja organização me destes a honra.
4- Apresento as provas do concurso para cuja fiscalização fui por vós designado.

Quais das frases acima estão corretas?

- a) todas estão corretas
b) apenas a 3 e a 4
c) apenas a 2 e a 4
d) apenas a 1 e a 3

Leia o texto abaixo para responder a questão 08

Teresa

A primeira vez que vi Teresa
Achei que ela tinha pernas estúpidas
Achei também que a cara parecia uma perna
Quando vi Teresa de novo
Achei que os olhos eram muito mais velhos
Que o resto do corpo
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos
esperando que o resto do corpo nascesse)
Da terceira vez não vi mais nada
Os céus se misturaram com a terra
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre
A face das águas.
(Manuel Bandeira)

8. Observe as afirmações sobre o poema acima e responda:

- 1- O poema dessacraliza a poesia romântica.
- 2- O poema expressa o modo infantil com que o autor vê a realidade.
- 3- O poema trata o amor de uma forma inusitada.
- 4- no poema o tempo psicológico não corresponde ao tempo real.

Quais afirmações estão corretas?

- a) todas estão corretas
- b) 1,3,4
- c) 3,4
- d) 1,2,3

9. Observe os enunciados:

- 1- Aos homens, que são racionais, coube o domínio da natureza.
 - 2- Os brasileiros que moram no Sul são mais habituados ao frio.
 - 3- Esta é a casa onde nasci.
 - 4- O livro que comprei hoje é de um autor argentino.
- Quanto à pontuação:

- a) Todos os enunciados acima estão corretos
- b) Somente os enunciados 1,3,4 estão corretos
- c) Somente os enunciados 1,3 estão corretos
- d) Somente o enunciado 1 está correto

10. Observe:

- 1- Ou me retiro, ou tu te afastas.
 - 2- Os alicerces cederam, portanto o prédio caiu.
- As frases acima, respectivamente, passam idéia de:
- a) alternância e explicação
 - b) oposição e conclusão
 - c) oposição e explicação
 - d) alternância e conclusão

11. Ao dividirmos o termo de ordem 14 de uma PA pelo termo de ordem 5, obteremos 7 por resposta. Ao se dividir o décimo termo dessa seqüência pelo terceiro termo, obteremos o quociente 5 e o resto 3. A soma dos termos da PG cuja razão e o primeiro termo são os mesmos da PA é:

- a) 1,25
- b) 0,50
- c) -0,50
- d) -1,25

12. Sendo $x \in \mathbb{I} \mathbb{Q}$ e $\cos \frac{x}{2} = 0,75$, então $\sin x$ vale:

- a) $\frac{1}{8}$
- b) $\frac{3}{8}$
- c) $\frac{\sqrt{34}}{4}$
- d) $\frac{\sqrt{63}}{8}$

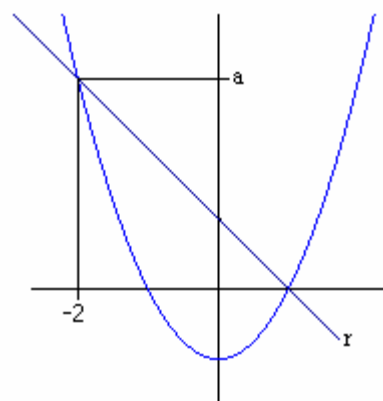
13. O valor de x em $4!C_{x, x-5} = 2A_{x, 4}$ é:

- a) 14
- b) 12
- c) 10
- d) 8

14. Qualquer que seja o capital aplicado a certa taxa mensal de juros simples, será duplicado em 50 meses. À mesma taxa mensal de juros, no sistema de capitalização composta, num prazo de 2 meses, quanto renderia de juros uma aplicação de R\$ 1.000,00?

- a) R\$ 40,00
- b) R\$ 40,40
- c) R\$ 1.040,00
- d) R\$ 1.040,40

15. Na figura abaixo são apresentados os gráficos da função $y = x^2 - 1$ e de uma função do primeiro grau representada pela reta r. A expressão que define a função de primeiro grau é:



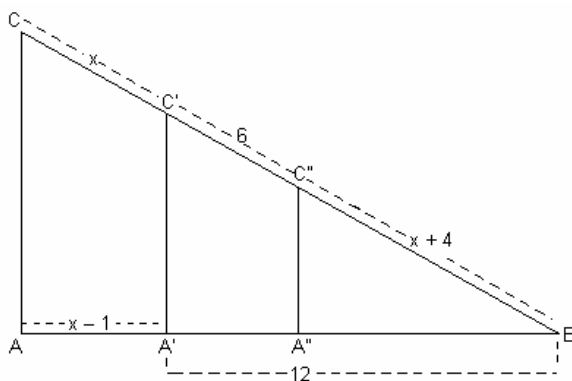
- a) $x - 2y - 2 = 0$
- b) $-2x + y + 1 = 0$
- c) $x + y - 1 = 0$
- d) $x + y + 1 = 0$

16. Sendo p e q ambos positivos e considerando

$(p + q) = n$ e $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right) = m$, o valor de $(p - q)^2$ será:

- a) n^2
 b) $n^2 - m$
 c) $\frac{n^2 - m}{n}$
 d) $\frac{mn^2 - 4n}{n}$

17. Na figura abaixo, $\overline{AC} \parallel \overline{A'C'} \parallel \overline{A''C''}$, ABC é retângulo em Â, logo, a área de AA'C'C é:



- a) 9 u.a. (ua = unidades de área)
 b) 12 u.a.
 c) 42 u.a.
 d) 84 u.a.

18. De forma bem simplificada, a magnitude de um terremoto, pode ser calculada pela equação logarítmica $M_S = \log_{10} (A * f) + 3,30$, onde M_S é a Magnitude do tremor pela Escala Richter, f é a frequência da onda, em hertz e A , a amplitude da onda em micrômetros. Em dezembro de 2007, aconteceu em Minas Gerais um tremor de terra que alcançou 4,9 graus na Escala Richter. Supondo uma frequência de 15 hz, calcule a amplitude da onda. (Considere $\log 2 = 0,30$; $\log 3 = 0,47$)

- a) $10^{0,17}$
 b) $10^{0,30}$
 c) $10^{0,43}$
 d) $10^{0,77}$

19. De um paralelepípedo retângulo sabe-se que sua base é quadrada e sua altura mede o dobro da medida da aresta da base. Sabe-se, também, que possui o mesmo volume de uma pirâmide regular quadrangular, cujo apótema mede 13 cm e a aresta da base mede 10 cm. Nestas condições, podemos afirmar que a área da superfície total do paralelepípedo é:

- a) $200\sqrt{5} \text{ cm}^2$
 b) $8\sqrt{5^4} \text{ cm}^2$
 c) $2\sqrt{5^2} \text{ cm}^2$
 d) $2\sqrt{5} \text{ cm}^2$

20. A soma de três números é 231. O primeiro deles está para o segundo assim como 6 está para 15; a diferença entre o segundo e o primeiro números é 63, então o terceiro número é:

- a) 105
 b) 84
 c) 42
 d) 21

21. Na orientação a objetos, um objeto é composto por seus dados e funções. Esses componentes são respectivamente conhecidos como:

- a) instância e processos
 b) atributos e propriedades
 c) atributos e métodos
 d) processos e propriedades

22. Considere uma tabela chamada fornecedor com os seguintes atributos: CNPJ, nome e endereço. Para obtermos uma listagem em ordem crescente por CNPJ de todos os registros dessa tabela, devemos utilizar o seguinte comando SQL:

- a) `Select * where vendas order by CNPJ`
 b) `Select * on fornecedor ascending by CNPJ`
 c) `Select * join fornecedor asc by CNPJ`
 d) `Select * from fornecedor order by CNPJ`

23. Na UML podemos afirmar que o DFD e o MER, utilizados nas notações estruturadas, correspondem respectivamente aos diagramas de:

- a) Atividades e classes
 b) Classes e componentes
 c) Casos de uso e estados
 d) Estados e classes

24. A palavra chave em Java que implementa uma relação de herança de classes é:

- a) implements
 b) extends
 c) class
 d) instanceof

25. Em SQL, qual das alternativas abaixo apresenta somente comandos DDL?

- a) CREATE, SELECT e RENAME
 b) ALTER, DROP e TRUNCATE
 c) RENAME, ROLLBACK e GRANT
 d) REVOKE, INSERT e DELETE

26. Qual das alternativas abaixo não representa um modelo de ciclo de vida em Engenharia de Software?

- a) Clássico
 b) Espiral
 c) Incremental
 d) Moderno

27. Em banco de dados relacionais, o mecanismo utilizado para automatizar determinadas tarefas quando condições criadas são satisfeitas, é chamado de:

- a) Trigger
 b) Atributo
 c) Tabela
 d) Índice

28. Em UML, qual o diagrama que utilizamos quando desejamos mostrar as diversas situações assumidas por um objeto e o modo como essas situações com o passar do tempo são modificadas?

- a) Diagrama de sequência
- b) Diagrama de classes
- c) Diagrama de estados
- d) Diagrama de colaboração

29. Podemos dizer que Java é uma linguagem de programação:

- a) Orientada a eventos
- b) Orientada a função
- c) Orientada a objetos
- d) Orientada a procedimento

30. São protocolos TCP/IP:

- a) NFS, TELNET, SNMP, TFTP e SMTP
- b) DNS, UDP, FTP, DHCP e UTP
- c) ARP, RARP, MAC, IP e TCP
- d) HTTP, WINS, RIP, OSPF e WAP

31. Os números de porta TCP padrão utilizados para os protocolos SMTP, TELNET, TFP, DNS e HTTP são respectivamente:

- a) 25, 20, 23, 69 e 80
- b) 23, 21, 20, 60 e 89
- c) 25, 23, 21, 63 e 80
- d) 25, 23, 20, 53 e 80

32. Qual das opções abaixo retrata um elemento encontrado em um diagrama de casos de uso da UML?

- a) Objeto
- b) Ator
- c) Classe
- d) Pacote

33. Utilizando SQL, qual alternativa apresenta respectivamente um comando DDL, DML e DCL:

- a) RENAME, DELETE e REVOKE
- b) GRANT, INSERT e ROLLBACK
- c) CREATE, SELECT e COMMIT
- d) DROP, ALTER e TRUNCATE

34. Podemos afirmar que o código descrito abaixo foi escrito para linguagem de programação:

```
Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
Var cont, x : integer;  
begin  
  For cont := 1 To 100 Do  
    begin  
      x := x + cont;  
      Label4.caption := str(x);  
    end;  
  end;
```

- a) Java
- b) C++
- c) Delphi
- d) Visual Basic

35. Os comandos SQL, utilizados para garantir a consistência dos dados no banco de dados, são:

- a) INSERT e DELETE
- b) CREATE e ALTER TABLE
- c) DROP e REVOKE

d) COMMIT e ROLLBACK

36. Podemos dizer que o ciclo de vida de um projeto é composto por:

- a) Marcos
- b) Atividades
- c) Processos
- d) Fases

37. O que é escopo do projeto?

- a) Os atributos e características dos produtos finais que o projeto está criando
- b) O trabalho que precisa ser feito para criar o produto, e somente o trabalho exigido, para completar o projeto
- c) Uma ferramenta de referência para explicar os componentes da WBS
- d) Processo de calcular custos

38. Qual é a pessoa mais importante envolvida em um projeto?

- a) O cliente
- b) O gerente do projeto
- c) O presidente da empresa
- d) O patrocinador do projeto

39. Por que a participação dos stakeholders nas diferentes fases do projeto é importante?

- a) Para impedir o deslocamento do escopo
- b) Para permitir restrições do escopo
- c) Para permitir comunicações eficazes
- d) Para aumentar a probabilidade de satisfazer aos requisitos do cliente

40. Um diagrama de Ishikawa é o mesmo que um diagrama de:

- a) Pareto
- b) Fluxo
- c) Espinha de peixe
- d) Controle

41. Assinale a alternativa correta:

- a) 1 Mbyte = 1000 kbytes
- b) 1 byte = 8 bits
- c) 1000 Mb = 1GB
- d) 1024 Kb = 1GB

42. Sobre formatação de disco não é correto afirmar:

- a) Pode ser utilizada para preparar um disco para ser utilizado pela primeira vez.
- b) Processo que basicamente cria as trilhas e setores, que são demarcações magnéticas na superfície do disco.
- c) O processo de formatação apaga todas as informações previamente gravadas no disco, exceto vírus de computador, os quais devem ser removidos com programas apropriados.
- d) Existem dois tipos de formatação: chamados de formatação física e formatação lógica.

43. Podemos afirmar sobre segurança que:

- a) É mais fácil implementar segurança em informações do que segurança de recursos físicos.
- b) Todo sistema de segurança pode ser comprometido por um único computador.

- c) Mecanismos de autenticação solucionam o problema de segurança de informação.
- d) Mecanismos de privacidade solucionam o problema de segurança de informação.

44. Sobre teclas de atalho no Windows XP podemos afirmar que:

- a) ALT + ESC – percorre itens na ordem em que foram abertos
- b) CTRL + ALT + DEL – exibe as informações do sistema
- c) F2 – procurar um arquivo ou pasta
- d) F3 – renomear um item selecionado

45. No Windows Word o que acontece quando pressionamos as teclas CTRL + P?

- a) Salvamos o arquivo
- b) Solicitamos abertura de outro arquivo
- c) Fechamos o arquivo sem salvar
- d) Solicitamos a impressão do arquivo

46. Em relação às formas de provimento de cargo público, marque a alternativa incorreta:

- a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.
- b) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
- c) Reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação, e haja cargo vago.
- d) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

47. De acordo com a Lei 8.112/90, a vacância do cargo público poderá decorrer de:

- a) posse em outro cargo inacumulável, recondução, aposentadoria;
- b) readaptação, promoção, falecimento;
- c) demissão, exoneração, transferência;
- d) ascensão, aposentadoria, falecimento.

48. O estatuto dos servidores públicos (Lei 8.112/90), estabelece o seguinte:

- a) O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
- b) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
- c) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão.
- d) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

49. Assinale a assertiva incorreta, nos termos das disposições contidas na Lei 8.666/93:

- a) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
- b) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
- c) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
- d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

50. O procedimento de licitação é encerrado com a fase da adjudicação e, conforme dispõe a Lei 8.666/90, um dos efeitos decorrentes dessa fase é que o licitante vencedor será obrigado a manter os termos da sua proposta, sob pena de responsabilização, pelo prazo de:

- a) 60 dias;
- b) 30 dias;
- c) 90 dias;
- d) 120 dias.